11

Включение ограничений

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Темы

- Что такое ограничения?
- Создание и сопровождение ограничений

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Что такое ограничения?

- Ограничения обеспечивают выполнение правил на уровне таблицы.
- Ограничения предотвращают удаление таблицы при наличии подчиненных данных в других таблицах.
- В Oracle допускаются следующие виды ограничений:
  - NOT NULL
  - UNIQUE
  - PRIMARY KEY
  - FOREIGN KEY
  - CHECK

11-3 Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved. ORACLE®

Ограничение	Описание
NOT NULL	Означает, что столбец не может содержать неопределенное значение.
UNIQUE	Обозначает столбец или группу столбцов, которые не должны повторяться в строках таблицы.
PRIMARY KEY	Однозначно идентифицирует каждую строку таблицы.
FOREIGN KEY	Создает и контролирует связь по внешнему ключу между столбцом и столбцом таблицы, на которую делается ссылка.
CHECK	Задает бизнес-правило (условие), которое должно выполняться.

Указания по ограничениям

- Присваивайте имена ограничениям сами; в противном случае сервер Oracle присвоит имя в формате SYS_C*n*.
- Создавайте ограничения:
  - При создании таблицы
  - После создания таблицы
- Устанавливайте ограничения на уровне столбца или таблицы.
- Просматривайте ограничения в словаре данных.

11-4

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Определение ограничений

```
CREATE TABLE [schema.]table
             (column datatype [DEFAULT expr]
             [column_constraint],
             …
             [table_constraint]);
```

```
CREATE TABLE emp(
              empno  NUMBER(4),
              ename  VARCHAR2(10),
              …
              deptno  NUMBER(7,2) NOT NULL,
              CONSTRAINT emp_empno_pk
                          PRIMARY KEY (EMPNO));
```

11-5

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Определение ограничений

- **Ограничение на уровне столбца**

```
column [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type,
```

- **Ограничение на уровне таблицы**

```
column,...
  [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type
  (column, ...),
```

11-6

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Уровень ограничения	Описание
Столбец	Ссылается на один столбец и является частью определения этого столбца. На этом уровне можно задать ограничение любого типа.
Таблица	Ссылается на один или несколько столбцов и не входит в определения столбцов таблицы. На этом уровне можно задать любое ограничение, кроме NOT NULL.

Ограничение NOT NULL

Предотвращает появление неопределенных значений в столбце

EMP

EMPNO	ENAME	JOB	...	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT			10
7698	BLAKE	MANAGER			30
7782	CLARK	MANAGER			10
7566	JONES	MANAGER			20
...					

Ограничение NOT NULL (ни одна строка не может содержать неопределенное значение в этом столбце)

Отсутствие ограничения NOT NULL (любая строка может содержать неопределенное значение в этом столбце)

Ограничение NOT NULL

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Ограничение NOT NULL

Может быть задано только для столбца

```
SQL> CREATE TABLE emp(
  2       empno    NUMBER(4),
  3       ename    VARCHAR2(10) NOT NULL,
  4       job      VARCHAR2(9),
  5       mgr      NUMBER(4),
  6       hiredate DATE,
  7       sal      NUMBER(7,2),
  8       comm     NUMBER(7,2),
  9       deptno   NUMBER(7,2) NOT NULL);
```

11-8

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

```
... deptno NUMBER(7,2)
     CONSTRAINT emp_deptno_nn NOT NULL...
```

Ограничение UNIQUE

ограничение UNIQUE

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

Insert into

50	SALES	DETROIT
60		BOSTON

Не разрешается (DNAME–SALES уже существует)

Разрешается

11-9

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Ограничение UNIQUE

Может быть задано на уровне столбца или таблицы

```
SQL> CREATE TABLE   dept(
  2      deptno     NUMBER(2),
  3      dname      VARCHAR2(14),
  4      loc        VARCHAR2(13),
  5      CONSTRAINT dept_dname_uk UNIQUE(dname));
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Ограничение PRIMARY KEY

ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

Insert into

20	MARKETING	DALLAS
	FINANCE	NEW YORK

Не разрешается (DEPTNO–20 уже существует)

Не разрешается (DEPTNO имеет неопределенное значение)

11-11

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Ограничение PRIMARY KEY

Может быть задано на уровне таблицы или столбца

```
SQL> CREATE TABLE   dept(
  2      deptno     NUMBER(2),
  3      dname      VARCHAR2(14),
  4      loc        VARCHAR2(13),
  5      CONSTRAINT dept_dname_uk UNIQUE (dname),
  6      CONSTRAINT dept_deptno_pk PRIMARY KEY(deptno));
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Ограничение FOREIGN KEY

ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
...		

EMP

EMPNO	ENAME	JOB	...	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT			10
7698	BLAKE	MANAGER			30
...					

ВНЕШНИЙ КЛЮЧ

Insert into

7571	FORD	MANAGER	...	200	9
7571	FORD	MANAGER	...	200	

Не разрешается (DEPTNO–9 не существует в таблице DEPT

Разрешается

11-13

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Ограничение FOREIGN KEY

Может быть задано на уровне таблицы или столбца

```
SQL> CREATE TABLE emp(
  2       empno    NUMBER(4),
  3       ename    VARCHAR2(10) NOT NULL,
  4       job      VARCHAR2(9),
  5       mgr      NUMBER(4),
  6       hiredate DATE,
  7       sal      NUMBER(7,2),
  8       comm     NUMBER(7,2),
  9       deptno   NUMBER(7,2) NOT NULL,
 10       CONSTRAINT emp_deptno_fk FOREIGN KEY (deptno)
 11                  REFERENCES dept (deptno));
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Ключевые слова ограничения FOREIGN KEY

- **FOREIGN KEY**

  Определяет столбец в подчиненной таблице, используемый в качестве внешнего ключа

- **REFERENCES**

  Определяет родительскую таблицу и столбец в ней

- **ON DELETE CASCADE**

  Разрешает удаление в родительской таблице с одновременным удалением зависимых строк в подчиненной таблице

11-15

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Ограничение CHECK

- Задает условие, которому должна удовлетворять каждая строка
- Не допускаются:
  - Ссылки на псевдостолбцы CURRVAL, NEXTVAL, LEVEL и ROWNUM
  - Вызовы функций SYSDATE, UID, USER и USERENV
  - Запросы, ссылающиеся на другие значения в других строках

```
..., deptno   NUMBER(2),
      CONSTRAINT emp_deptno_ck
            CHECK (DEPTNO BETWEEN 10 AND 99),...
```

11-16

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Добавление ограничения

```
ALTER TABLE  table
ADD [CONSTRAINT constraint] type (column);
```

- Ограничение можно добавить или удалить, но не изменить.
- Ограничение можно включать и выключать
- Ограничение NOT NULL добавляется с помощью предложения MODIFY

11-17

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Добавление ограничения

Добавление ограничения FOREIGN KEY для таблицы EMP. Это ограничение означает, что менеджер уже должен существовать как служащий в таблице EMP.

```
SQL> ALTER TABLE     emp
  2  ADD CONSTRAINT  emp_mgr_fk
  3          FOREIGN KEY(mgr) REFERENCES emp(empno);
Table altered.
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Удаление ограничения

- Удаление ограничения для менеджеров из таблицы EMP.

```
SQL> ALTER TABLE       emp
  2  DROP CONSTRAINT  emp_mgr_fk;
Table altered.
```

- Удаление ограничения PRIMARY KEY для таблицы DEPT и соответствующего ограничения FOREIGN KEY для столбца EMP.DEPTNO.

```
SQL> ALTER TABLE    dept
  2  DROP PRIMARY KEY CASCADE;
Table altered.
```

11-19

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Выключение ограничений

- Для выключения ограничения используется команда ALTER TABLE с предложением DISABLE .
- Для отмены ограничения, связанного с зависимыми строками, используется опция CASCADE.

```
SQL> ALTER TABLE          emp
  2  DISABLE CONSTRAINT   emp_empno_pk CASCADE;
Table altered.
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Включение ограничений

- Вновь включить выключенное ограничение в определении таблицы можно с помощью опции ENABLE.

```
SQL> ALTER TABLE            emp
  2  ENABLE CONSTRAINT      emp_empno_pk;
Table altered.
```

- Когда включается ограничение UNIQUE или PRIMARY KEY, автоматически создается уникальный индекс.

11-21

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Просмотр ограничений

Просмотреть все определения и имена ограничений можно путем запроса к таблице USER_CONSTRAINTS.

```
SQL>  SELECT  constraint_name, constraint_type,
  2           search_condition
  3   FROM    user_constraints
  4   WHERE   table_name = 'EMP';
```

```
CONSTRAINT_NAME          C SEARCH_CONDITION
------------------------ - -------------------------
SYS_C00674               C EMPNO IS NOT NULL
SYS_C00675               C DEPTNO IS NOT NULL
EMP_EMPNO_PK             P
...
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Просмотр столбцов, связанных с ограничениями

Просмотреть столбцы, связанные с ограничениями, можно путем запроса к таблице USER_CONS_COLUMNS.

```
SQL> SELECT   constraint_name, column_name
  2  FROM     user_cons_columns
  3  WHERE    table_name = 'EMP';
```

```
CONSTRAINT_NAME            COLUMN_NAME
-------------------------- ----------------------
EMP_DEPTNO_FK              DEPTNO
EMP_EMPNO_PK               EMPNO
EMP_MGR_FK                 MGR
SYS_C00674                 EMPNO
SYS_C00675                 DEPTNO
```

11-23

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Заключение

- Имеются ограничения следующих типов:
  - NOT NULL
  - UNIQUE
  - PRIMARY KEY
  - FOREIGN KEY
  - CHECK
- Просмотреть столбцы, связанные с ограничениями, можно путем запроса к представлению USER_CONS_COLUMNS.

11-24

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®